

MASTER-STUDENT KI & COMPUTER VISION · HOCHSCHULE KEMPTEN

Tobias Barth

Software Engineer

0151 27081526 · tobias@elbarthos.de · elbarthos.github.io · in/elbarthos

Profil

Software Engineer mit Schwerpunkt KI für Robotik. Elektroniker und staatl. gepr. Techniker mit gut sieben Jahren Industrieerfahrung in der Leiterplattenkonstruktion bei Rohde & Schwarz, heute Master-Student KI & Computer Vision. Verfügbar ab April 2027.

Skills

PROGRAMMIERUNG

Python · C#

ROBOTIK

ROS2 · Behaviour Trees (py_trees)

KI / ML

Google ADK · Gemini API · Semantic Search · YOLO

SOFTWARE ENGINEERING

Hexagonale Architektur · FastAPI · Docker · GitHub Actions · Playwright · Pandas

HARDWARE & EMBEDDED

Raspberry Pi · Arduino · Linux

GAME & 3D

Unity · Blender

GRUNDKENNTNISSE

C++ · PyTorch

Sprachen

Deutsch · Muttersprache

Englisch · B2 · Spanisch · A1

01 Berufliche Praxis

Werkstudent — KI & Marketing

03/2026 - 08/2026

AGCO Fendt, Marktoberdorf

Proof of Concept einer Sprachsteuerung für einen GenAI-Chatassistenten (Google ADK, Gemini, Semantic Search). Konzeption und Entwicklung einer automatisierten Datenvalidierung zwischen Produktkonfigurator und SAP (Python, FastAPI, Playwright, GitHub Actions). Mitarbeit an einem ML-gestützten Recommender-System.

Leiterplatten-Konstruktion & Produktpflege

03/2013 - 09/2020

Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH, Memmingen

Neu- und Änderungskonstruktion von PCB-Layouts mit Zuken CR8000. Aufbereitung externer Fertigungsdaten, Pflege der Bauteildatenbank.

02 Studium

M.Sc. Künstliche Intelligenz und Computer Vision

10/2024 - vsl. 03/2027

Hochschule Kempten

Schwerpunkt maschinelles Lernen, Computer Vision und autonome Robotik.

B.Sc. Informatik — Game Engineering

10/2020 - 10/2024

Hochschule Kempten

Abschlussarbeit: Entwicklung eines VR-Lernspiels für Schüler*innen zur Förderung von Kompetenzen im Umgang mit einem Erste-Hilfe-Koffer

03 Aus- & Weiterbildung

Staatl. gepr. Techniker — Elektrotechnik / Datenverarbeitung

04/2014 - 04/2017

DAA-Technikum · Berufsbegleitend · Fachhochschulreife

Ausbildung Elektroniker für Geräte und Systeme

09/2009 - 03/2013

Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH, Memmingen

Mittlere Reife

2009

Max-Weishaupt-Realschule, Schwendi

ENGAGEMENT

seit 07/2026 Vorstand & Öffentlichkeitsarbeit
Initiative Stolpersteine für Kempten und Umgebung e.V.

seit 2025 Sprecher Stipgruppe Augsburg
Hans-Böckler-Stiftung

seit 2020 Stipendiat
Hans-Böckler-Stiftung

seit 2018 Ehrenamtlicher Bildungsreferent
IGM Bayern — Seminare & Ausbildung neuer Referent*innen

INTERESSEN & SONSTIGES

- Maker & Embedded Prototyping
- Amateurfunk Klasse A
- Ukulele
- Musik (Konzerte, Festivals)
- Bouldern

WS 26/27
Masterarbeit

Masterarbeit — VLA-Skills in Behaviour Trees

Hochschule Kempten · Arbeitstitel · Abgabe vsl. 03/2027

Vision-Language-Action-Modelle als Skills in einer hybriden Behaviour-Tree-Architektur für einen Supermarktroboter. Gelernte VLA-Modelle übernehmen Greifen und Ablegen, MoveIt den Transport – als austauschbare Knoten im Behaviour Tree.

VLA · LoRA · ROS2 · MoveIt · Behaviour Trees · Sim-to-Real

SS 2026
Master-Projekt

Supermarktroboter — RoboCup@Work

IKR · Hochschule Kempten · Team-Projekt

Ziel: ein Franka-Panda-Roboterarm, der auf Sprachbefehl Supermarktregale ein- und ausräumt und nach Mindesthaltbarkeit sortiert. Im High-Level-Team verantwortlich für die hexagonale Architektur, die Ausführung der Behaviour Trees über ROS2 und eine Live-WebUI.

ROS2 · Python · py_trees · FastAPI · Docker

WS 25/26

AGCO Fendt AI Challenge — Zuckerrübenerkennung

Wettbewerb · Team-Projekt

YOLO-Modell mit neuen Bilddaten auf die Erkennung von Zuckerrüben nachtrainiert.

Python · YOLO · Computer Vision

SS 2024
Bachelorarbeit

VR-Lernspiel — Erste Hilfe

Hochschule Kempten · Frank-Hirschvogel-Stiftung

VR-Lernspiel für Kooperationsschulen der Frank-Hirschvogel-Stiftung zur Vermittlung von Erste-Hilfe-Kompetenzen auf der Meta Quest — Konzept, Didaktik und technische Umsetzung.

Unity · C# · Blender · VR · Meta Quest

SS 2023
Bachelor-Projekt

Serious Coffee

IPI Sonthofen · Hochschule Kempten · Team-Projekt

Game-Based-Learning-Prototyp, der SPS-Logik spielerisch über eine Café-Simulation vermittelt. Verantwortlich für Konzept, Spielmechanik und die technische Umsetzung.

Unity · C# · Blender · Serious Game

---

seit 2022

Vegan Wars

Privatprojekt

Tower-Defence-Game entwickelt in Unity als privates Indie-Projekt. Selbst modellierte 3D-Assets in Blender. Fokus auf Gameplay-Loop und Level-Design.

Unity · C# · Blender · Game Design

---

seit 2018
aktiv

Fotobox

Privatprojekt · elbarthos.de

Raspberry-Pi-Fotobox mit Cloud-Upload, seit 2018 weiterentwickelt und auf rund 30 Veranstaltungen im Einsatz. In Arbeit: Bullet-Time-Erweiterung mit mehreren synchron ausgelösten Kameras.

Python · Raspberry Pi · Web-Entwicklung · Verteilte Systeme